

Пограничный слой в S-образном канале

Эксперименты Труонга и Брюне

Описание

Эксперимент проводился с целью изучения трехмерного пограничного слоя, возникающего под действием градиента давления, для создания обширной базы данных для критического анализа различных моделей турбулентности. Существует несколько способов создания трехмерного пограничного слоя: например, с помощью изогнутых стенок, создающих поперечный градиент давления, путем организации локального поперечного движения одной из ограничивающих поверхностей, с помощью двумерного тела, установленного перпендикулярно плоской пластине, и т. д. Поскольку для удовлетворительного описания трехмерного течения необходимо провести большое количество измерений, особое внимание следует уделить возможности варьировать различные параметры, управляющие течением, и обеспечить удобный доступ к различным видам измерительных приборов. Для достижения этих целей была выбрана геометрия S-образного канала, как показано на рисунке 1, чтобы провести серию экспериментов с постепенным изменением параметров, вызывающих и ослабляющих поперечный поток, и тем самым улучшить понимание физики турбулентности в трехмерных потоках в пограничном слое. В этом типе воздуховода поток обусловлен градиентом давления, а соотношение сил сдвига и сил давления может варьироваться по желанию. S-образная геометрия также демонстрирует интересную особенность — «пересечение» профиля поперечного потока, поскольку внешние линии тока в центральной части воздуховода имеют точку перегиба (Truong & Brunet, 1992).

Число Рейнольдса $Re_\delta = 110,000$.

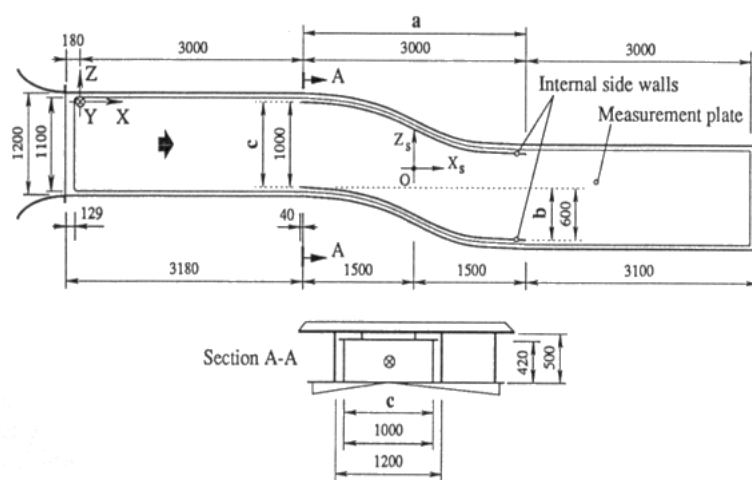


Рис. 1. Геометрия потока

Сведения об эксперименте

Полузакрытый туннель, установленный вертикально, имеет тестовую секцию, состоящую из трех последовательных частей: первой прямой части, за которой следует S-образная часть (S-образная часть расположена горизонтально, как змея на плоской поверхности), за которой, в свою очередь, следует вторая прямая часть. Каждая часть имеет длину 3 метра, высоту 0,5 метра и ширину 1,2 метра; в S-образной части ширина между внутренними боковыми стенками составляет 1 метр. Поток входит в первую прямую часть с номинально равномерной скоростью 18 м/с на выходном участке сужения туннеля с коэффициентом сужения 7,35, геометрическая форма которого выбрана в соответствии с кубическим уравнением.

Свободно плавающая, отполированная, идеально ровная алюминиевая пластина толщиной 6 миллиметров с эллиптическим передним краем, обращенным к выходу из сужения туннеля, установлена на высоте 0,08 метра ниже и по всей длине испытательного участка туннеля. Ширина пластины составляет 1 метр, с обеих сторон на первых 3,5 метрах от переднего края имеются загнутые вверх выступы шириной 50 миллиметров. Эта измерительная пластина имеет 1000 точек отбора статического давления для определения распределения давления на первых 6 метрах, а также 15 сменных поверхностных заглушек, установленных заподлицо на определенных участках для поверхностных датчиков. Линии давления проложены между сводом туннеля и измерительной пластиной. Особое внимание было уделено тому, чтобы свести к минимуму эффект блокировки потока. Тем не менее некоторые блокировки все же влияют на результаты измерений.

Форма изогнутых боковых стенок в "S" части воздуховода задается формулой

$$z_s = -\frac{b}{2} \frac{\tanh(x_s/d)}{\tanh(a/(2d))} \pm \frac{c}{2}$$

где координаты x_s и z_s относятся к центру участка изгиба, как показано на рисунке 1, и константы a , b , c и d задаются формулой (все имеют размеры в метрах): $a = 3$, $b = 0,6$, $c = 1$ и $d = 0.65$.

Методы измерения

Скорости измеряются с помощью X-образных и 3-проводных датчиков. Трение кожи, измеренное с помощью трубки Престона.

Доступные измерения

Доступные данные включают:

- Измерения поверхностного давления на входе и S-образной стенке воздуховода
- Трение о поверхность в 3 местах по потоку перед S-образной частью
- Профили средних скоростей и напряжений Рейнольдса в ряде мест по течению и по пролету вверх по течению и в S-образном сечении воздуховода

Обратите внимание, что в файлах данных указаны координаты X , Y , Z используются с началом координат в одном верхнем углу воздуховода, как показано на рисунке 1. Таким образом, значения Z отрицательны по всему воздуховоду.

Доступны образцы графиков выбранных количеств.

Файлы с данными можно скачать в виде сжатых архивов по ссылкам ниже или в виде отдельных файлов из таблиц.

- blss-allfiles.zip
- blss-allfiles.tar.gz

Эталонные значения Freestream	m01-op.dat
C_p измерения	m01-cp.dat
C_f измерения	m01-cf.dat

Профили средней скорости и напряжений Рейнольдса перед участком изгиба			
Z [мм]	$X = 1130$ мм	$X = 1195$ мм	$X = 1255$ мм
-0060	x1130-z0060-vp.dat	x1195-z0060-vp.dat	x1255-z0060-vp.dat
-0250	x1130-z0250-vp.dat	x1195-z0250-vp.dat	x1255-z0250-vp.dat
-0437	x1130-z0437-vp.dat	x1195-z0437-vp.dat	x1255-z0437-vp.dat
-0500	x1130-z0500-vp.dat	x1195-z0500-vp.dat	x1255-z0500-vp.dat
-0563	x1130-z0563-vp.dat	x1195-z0563-vp.dat	x1255-z0563-vp.dat
-0750	x1130-z0750-vp.dat	x1195-z0750-vp.dat	x1255-z0750-vp.dat
-0940	x1130-z0940-vp.dat	x1195-z0940-vp.dat	x1255-z0940-vp.dat

Профили средней скорости и напряжений Рейнольдса на изгибе и вблизи него				
X [мм]	$Z = -0340$ мм	$Z = -0500$ мм	$Z = -0660$ мм	
2945	x2945-z0340-vp.dat	x2945-z0500-vp.dat	x2945-z0660-vp.dat	
3320	x3320-z0340-vp.dat	x3320-z0500-vp.dat	x3320-z0660-vp.dat	
X [мм]	$Z = -0646$ мм	$Z = -0800$ мм	$Z = -0960$ мм	
4125	x4125-z0646-vp.dat	x4125-z0800-vp.dat	x4125-z0960-vp.dat	
X [мм]	$Z = -0730$ мм	$Z = -0890$ мм	$Z = -1050$ мм	$Z = -1250$ мм
4700	x4700-z0730-vp.dat	x4700-z0890-vp.dat	x4700-z1050-vp.dat	x4700-z1250-vp.dat
X [мм]	$Z = -0850$ мм	$Z = -1000$ мм	$Z = -1150$ мм	$Z = -1300$ мм
5005	x5005-z0850-vp.dat	x5005-z1000-vp.dat	x5005-z1150-vp.dat	x5005-z1300-vp.dat
5255	x5255-z0850-vp.dat	x5255-z1000-vp.dat	x5255-z1150-vp.dat	x5255-z1300-vp.dat
X [мм]	$Z = -1068$ мм	$Z = -1198$ мм	$Z = -1328$ мм	
5500	x5500-z1068-vp.dat	x5500-z1198-vp.dat	x5500-z1328-vp.dat	

Ссылки

- Truong, T.V., Brunet, M. (1992). Тестовый пример T1: Пограничный слой в S-образном канале. *Численное моделирование нестационарных течений и переходной турбулентности* (под ред. О. Пиномо, В. Роди, И. Л. Тхимминга, А. М. Сэвилла, Т. В. Чьонга), Cambridge University Press.

Индексированные данные:

case051 (<i>dbc</i> case, <i>semi_confined_flow</i>)	
case	051
title	Пограничный слой в S-образном канале
author	Truong, Brunet
year	1989
type	EXP
flow_tag	3d, кривизна, 3dbl, постоянное_поперечное_сечение



